

SOK-2302: Seminar 1

Andrea Mannberg

Seminaroppgave med løsning

I Norge har funnet “rosa gull” i havet i form av lakesoppdrett. La oss anta at etterspørselen på oppdrettlaks kan beskrives av ligningen under:

$$Q^E = \frac{A}{a} - \frac{P}{a}$$

P er prisen på laks (per kg). Inversen av etterspørselen (som vi er vant å se den i et markedsdiagram) er da gitt ved:

$$P = A - a \cdot Q^E$$

Vi antar videre at tilbudet av oppdrettlaks kan beskrives av:

$$Q^T = \frac{P}{b} - \frac{B}{b}$$

Inversen av tilbudet (som vi er vant til å se den i et markedsdiagram) er da gitt ved.

$$P = B + b \cdot Q^T$$

Tilbudskurven representerer oppdrettsselskapenes private marginalkostnader. Vi antar at $0 < B < A$, at $a > 0$, og at $b > 0$.

Oppgave a

Anta (veldig forenklet) at markedet er karakterisert ved fullkommen konkurranse.

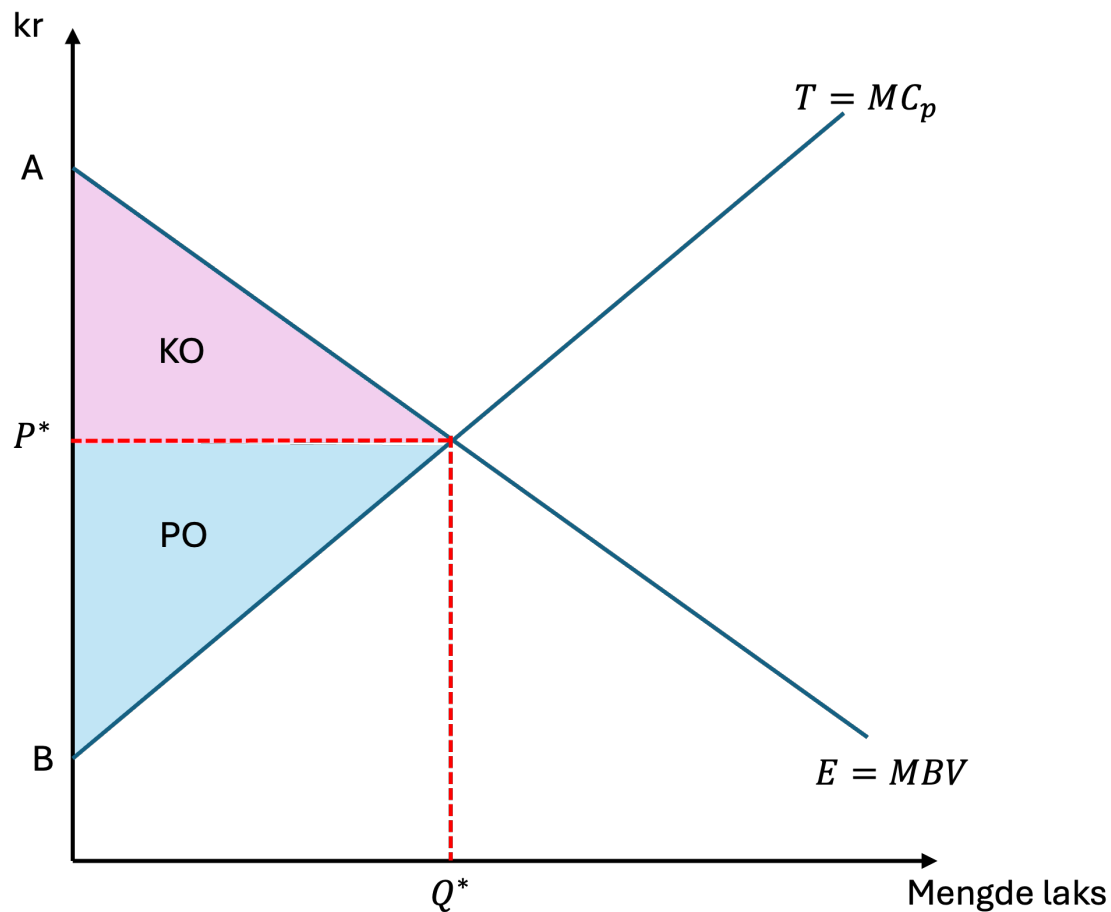
- Tegn en figur som viser tilbud og etterspørsel på oppdrettlaks. Bruk pris på y-aksen og kvantum på x-aksen. Identifiser mengde laks som blir solgt på markedet og prisen på laks i likevekt (grafisk).
- Forklar hvorfor likevekten er statisk effektiv.

Løsning

Figuren under illustrerer tilbud og etterspørsel av oppdrettslaks på et marked under fullkommen konkurranse. Etterspørselskurven krysser y-aksen ved punkten A og har helning $-a$. Tilbudskurven krysser y-aksen ved punkten B og har helning b .

Markedet vil automatisk havne i likevekt ved prisen P^* og kvantum Q^* , da dette gir $E = T$.

Intuisjon: Hvis $E > T$ finnes det konsumenter som er villige å betale en høyere pris for å få kjøpe laks. Hvis prisen øker er det fler produsenter som er villige å selge. Hvis $T > E$ finnes det produsenter som er villige å akseptere en lavere pris for å få selge sine produkter. Hvis prisen synker er det flere konsumenter som er villige til å kjøpe.



Hvorfor er likevekten effektiv? I likevekt er $E = T$. Siden E representere marginal betalingsvillighet (MBV) betyr dette at $P^* = MBV(Q^*)$ i likevekt. Med andre ord vil den siste enheten laks som blir solgt ikke generere noe overskudd til den konsumenten som kjøpte

den, men for alle andre enheter gjelder at $P^* < MBV(Q)$. Disse enhetene laks gir altså et overskudd til de som kjøper dem. Hvis mengde laks hadde vært lavere enn Q^* hadde ikke alt overskudd blitt realisert. Hvis mengde laks hadde vært større enn Q^* hadde noen enheter generert et underskudd ($MBV(Q) < P^*$).

T representerer marginalkostnaden for produksjonen. I likevekt er $P^* = MC(Q^*)$. Inntekten for den sist solgte enheten laks er derved lik kostnaden for å produsere denne enheten og denne enheten gir derfor ikke noe overskudd til produsentene. Der imot gir alle andre enheter et overskudd siden $P^* > MC(Q)$ for disse enhetene. Hvis mengde laks hadde vært lavere enn Q^* hadde ikke alt produsentoverskudd blitt realisert. Hvis mengde laks er høyere enn Q^* hadde noen enheter generert et underskudd ($P^* < MC(Q)$).

Likevekten maksimerer summen av produsent og konsumentoverskudd og er derved statisk effektiv.

Oppgave b

Anta nå at produksjonen av oppdrettslaks gir opphav til spredning av lakselus og overgjødning (eutrofiering) av vannet der produksjonen skjer. Med andre ord årsaker produksjonen eksterne kostnader. Vi antar at den marginale eksterne kostnaden kan beskrives av ligningen under:

$$MEC = c \cdot Q^T$$

der $c > 0$.

- Tegn inn den marginale eksterne kostnaden i din figur.
- Tegn inn sosiale marginale kostnader knyttet til produksjonen og forklar hva disse viser.
- Identifiser likevekten på markedet i denne situasjonen og gjør rede for om den er statisk effektiv. Forklar mekanismer.
- Identifiser eventuell reduksjon eller økning i overskudd som følge av den eksterne effekten.
- Identifiser samfunnsøkonomisk optimal nivå og pris på laks. Gi økonomisk intuisjon til hvorfor likevekten er (statisk) effektiv.

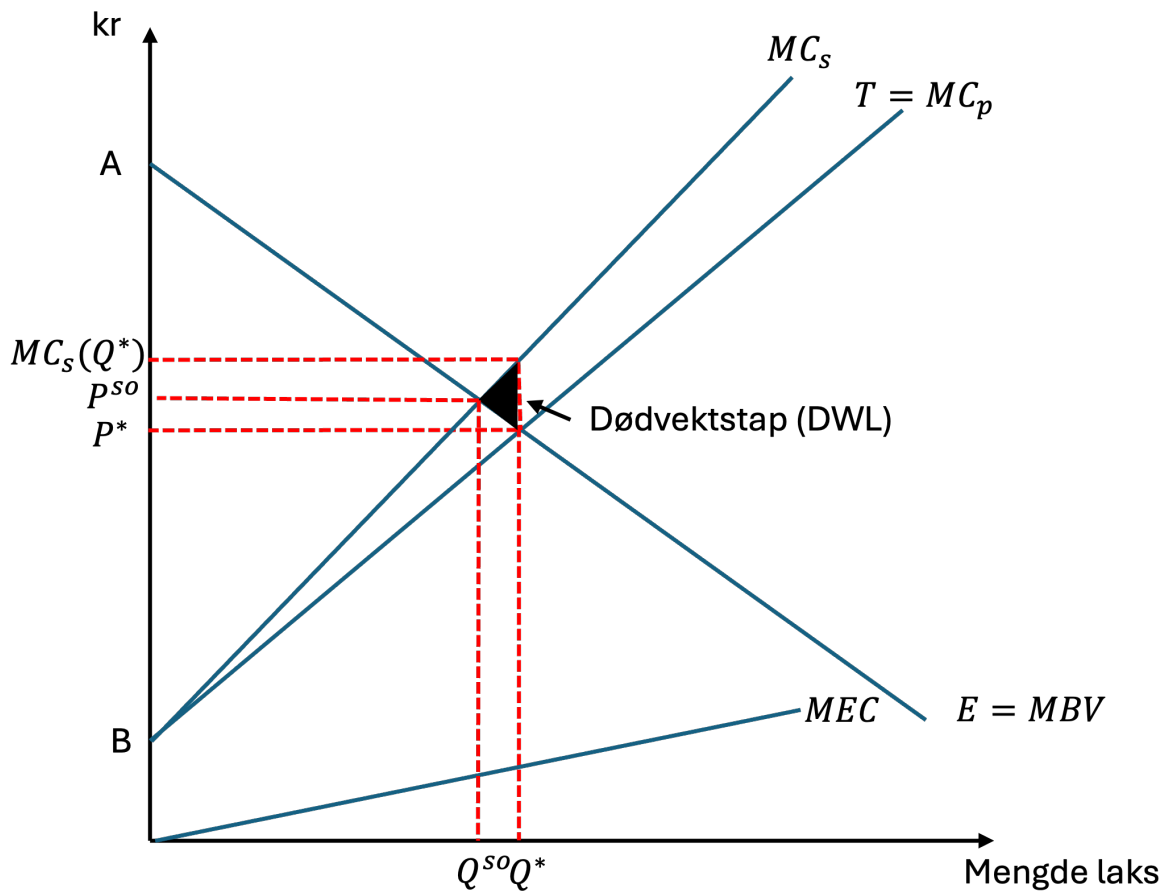
Løsning

Fiskeoppdrett gir opphav til en ekstern kostnad. Figuren under illustrerer den marginale eksterne kostnaden (MEC) som antas øke med produksjonen. Helningen på MEC -kurven er lik c .

Sosial marginalkostnad (MC_s) inkluderer både private marginalkostnader og den marginale eksterne kostnaden. Når produksjonen gir opphav til eksterne kostnader vil derfor MC_s være høyere enn MC_p . I vårt eksempel MC_s krysser y-aksen ved punktet B (den marginale eksterne kostnaden er lik null ved $Q = 0$) og har helning $b + c$.

Likevekten på et fritt marked er ikke optimalt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv (sosialt optimal) fordi $P^* = MBV(Q^*) < MC_s(Q^*)$: Den marginale betalingsvilligheten (og prisen) er lavere enn kostnaden for den sist omsatte enheten laks i markedet. Denne siste enheten "koster mer enn den smaker". Det er faktisk flere enheter som koster mer for samfunnet enn samfunnet er villig å betale for disse enhetene. Dette fører til ineffektivitet. Størrelsen på effektivitetstapet (dødvektstapet = DWL (dead weight loss)) gis av trekanten som er skravert i sort.

Den sosialt optimale likevekten gis der $MBV(Q) = MC_s(Q)$, det vil si der den marginale betalingsvilligheten er lik den sosiale marginalkostnaden ($MC_p + MEC$). Dette gir et likevektspris lik P^{so} og likevektskvantum lik Q^{so} .



Oppgave c

Anta nå at vi har informasjon om parametrene A, a, B, b, C , og c : $A = 1000, a = 0.5, B = 10, b = 0.5, c = 0.1$.

- Beregn produksjon og pris på laks i likevekt på et fritt marked.
- Beregn samfunnsøkonomisk optimalt nivå og pris på laks.
- Beregn totalt overskudd i de to situasjonene. Identifiser dødvæktstapet.

Løsning

Likevekt på fritt marked:

$$A - a \cdot Q = B + b \cdot Q$$

$$1000 - 0.5 \cdot Q = 10 + 0.5 \cdot Q$$

$$990 = Q^*$$

$$505 = P^*$$

Samfunnsoptimal likevekt:

$$MVB(Q) = MC_s(Q)$$

$$MC_s = MC_p + MEC = B + b \cdot Q + c \cdot Q = B + (b + c) \cdot Q$$

$$A - a \cdot Q = B + (b + c) \cdot Q$$

$$1000 - 0.5 \cdot Q = 10 + 0.5 + 0.1 \cdot Q$$

$$1000 - 10 = (0.5 + 0.5 + 0.1) \cdot Q$$

$$990 = 1.1 \cdot Q$$

$$900 = Q^{so}$$

$$550 = P^{so}$$

Overskudd og dødvekstap:

Totalt overskudd (TO) på fritt marked: Konsumentoverskudd (Q^*) + produsentoverskudd (Q^*) - eksterne kostnader(Q^*)

$$TO^{FM} = \frac{(A - P^*) \cdot (Q^* - 0)}{2} + \frac{(P^* - B) \cdot (Q^* - 0)}{2} - \frac{c \cdot Q^* \cdot Q^*}{2}$$

$$TO^{FM} = \frac{(1000 - 505) \cdot 990}{2} + \frac{(505 - 10) \cdot 990}{2} - \frac{0.1 \cdot 990^2}{2}$$

$$TO^{FM} = \frac{(495 + 495) \cdot 990}{2} - \frac{0.1 \cdot 990^2}{2}$$

$$TO^{FM} = \frac{0.9 \cdot 990^2}{2}$$

$$TO^{FM} = 441045$$

Totalt overskudd i sosialt optimal likevekt: Konsumentoverskudd (Q^{so}) + produsentoverskudd (Q^{so} - eksterne kostnader Q^{so}). Her kan vi dog benytte oss av at MC_s inkluderer de marginale eksterne kostnadene.

$$TO^{so} = \frac{(A - P^{so}) \cdot (Q^{so} - 0)}{2} + \frac{(P^{so} - B) \cdot (Q^{so} - 0)}{2}$$

$$TO^{so} = 445500$$

$$DWL = 445500 - 441045 = 4455$$

Vi kan også beregne DWL direkte. I figuren over ser vi at DWL gis av trekanten som utgår ifra likevekten på et fritt marked. Vi kan beregne størrelsen på denne trekanten ved bruk av ligningen under.

$$\frac{(Q^* - Q^{so}) \cdot (MC_s(Q^*) - P^*)}{2}$$

$$\frac{90 \cdot 99}{2} = \frac{8910}{2} = 4455$$

eller:

$$\frac{(Q^* - Q^{so}) \cdot c \cdot Q^*}{2} = 4455$$

Dødvekstapet representerer det effektivitetstap som den eksterne kostnaden gir opphav til (lavere overskudd en hva som hadde vært mulig).